

PRÉ-RENTRÉE 2026-2027

SÉANCE 5 — DOSSIER ENSEIGNANT

Profil, déroulé, corrigés et barème — Selim MANSOURI

Entrée en Troisième

Mathématiques — Signes, distributivité et retour à l'unité

Programme de référence. programme de cycle 4 en vigueur pour la classe de Troisième en 2026-2027. Transition visée : acquis de Quatrième 2025-2026 vers la Troisième 2026-2027. **Attention :** le nouveau programme de cycle 4 publié en 2026 s'applique progressivement : Cinquième en 2026-2027, Quatrième en 2027-2028, Troisième en 2028-2029. Les élèves entrant en Troisième à la rentrée 2026 ne relèvent donc PAS de la nouvelle progression.

DOCUMENT CONFIDENTIEL — USAGE ENSEIGNANT. Contient les corrigés, le barème et des données nominatives. Ne pas remettre à l'élève ni le laisser visible pendant la séance.

1. Profil synthétique

Diagnostic initial. Diagnostic initial (18 items). Puissances solides ; signes, distributivité, proportionnalité et Pythagore à rectifier ; fractions, équations et trigonométrie à diagnostiquer.

Points d'appui documentés

— Puissances

Difficultés documentées

- Signe d'un produit
- Distributivité
- Retour à l'unité
- Pythagore
- Fractions
- Équations
- Trigonométrie

Limite de la reconstruction. Les tableaux d'observation séance par séance du dossier individuel sont vierges : il n'existe aucune preuve documentée entre le diagnostic initial et aujourd'hui. Tout statut porté ci-dessous décrit un *état de départ*, jamais une acquisition constatée.

2. Matrice de trajectoire — état avant la séance 5

skill_id	Compétence	Travaillée en	Statut avant S5	Prio.
M3E_PUIS_01	Puissances : calcul et produit de puissances de même base	S1	acquis	OK
M3E_GEO_01	Théorème de Pythagore : calcul d'une longueur	S3	fragile	P1
M3E_LIT_01	• Distributivité : développer $k(ax+b)$	S2	fragile	P1
M3E_LIT_02	Réduction d'une expression avec constantes signées	S2	fragile	P1
M3E_PROP_01	Proportionnalité : quatrième proportionnelle et vitesse	S2, S5	fragile	P1
M3E_REL_01	• Produit, quotient et priorités avec des nombres relatifs	S1	fragile	P1
M3E_EQ_01	Équation du premier degré, inconnue dans les deux membres	S2	non évalué	P2
M3E_FRAC_01	Somme et différence de fractions	S1	non évalué	P2
M3E_FRAC_02	Produit et quotient de fractions, simplification	S1	non évalué	P2
M3E_TRIG_01	Choix et emploi d'un rapport trigonométrique (cosinus, sinus)	S4	non évalué	P2
M3E_STAT_01	Moyenne simple et moyenne pondérée	S5	non évalué	P3

Lecture de la colonne « Statut avant S5 » : elle décrit l'état constaté au *positionnement initial*, jamais une acquisition constatée depuis. « acquis » signifie « acquis au positionnement initial » ; « en voie » signifie « en voie d'acquisition ».

• compétence ciblée par les phases 2 et 3 de la séance. La colonne « Prio. » est *provisoire* : la priorité définitive est produite par `tools/analyze_s5.py` après la correction.

Effet de récence. Les compétences suivantes sont retravaillées pendant cette séance, puis évaluées moins d'une heure plus tard : M3E_LIT_01, M3E_REL_01, M3E_STAT_01. Une réussite y mesure une *performance immédiate*, pas une consolidation durable. Le plan de rentrée prévoit pour elles un contrôle différé en semaine 1 ou 2 ; aucun bilan ne doit écrire « acquis durablement » sur cette seule preuve.

3. Pourquoi ces activités, pour cet élève

Objectif de la séance : Choisir l'opération à partir de la relation et non des nombres présents — conseil du dossier — en sécurisant d'abord le signe d'un produit puis la distributivité complète.

Axe prioritaire (phase 2, 25 min) — Produit, quotient et priorités avec des nombres relatifs

Le signe d'un produit figure parmi les priorités du dossier individuel ; c'est le socle de tout le calcul littéral de Troisième.

Compétence visée : M3E_REL_01.

Second axe (phase 3, 20 min) — Développer avec la distributivité, y compris avec un facteur négatif

La distributivité figure parmi les priorités du dossier ; l'erreur porte sur la propagation du signe au second terme.

Compétence visée : M3E_LIT_01.

Équilibre commun / individuel

Sur les 75 minutes : **51 min** (68 %) relèvent des objectifs communs du niveau et **24 min** (32 %) ciblent le profil individuel. Sur l'évaluation : **14 points** de noyau commun (70.0 %) et **6 points** individualisés (30.0 %).

4. Déroulé minute par minute

Temps	Phase	Conduite	Indicateur observable
0–10 min	Réactiver les cinq domaines du stage et repérer immédiatement	Individuel, sans carte de rappel pendant 7 minutes, puis 3 minutes de mise en commun.	Au moins 4 réponses exactes sur 5 ; la certitude est renseignée avant toute vérification.
10–35 min	Produit, quotient et priorités avec des nombres relatifs	Rappel bref, exemple guidé au tableau, puis exercices en autonomie. Aide donnée seulement après une tentative écrite.	Trois réussites consécutives sans aide sur la compétence visée.
35–55 min	Développer avec la distributivité, y compris avec un facteur	Pas d'exemple guidé : l'élève démarre seul. Intervention uniquement sur demande.	Deux réussites autonomes ; le contrôle est écrit sans qu'on le demande.
55–70 min	De la Quatrième à la Troisième : le double produit et l'entr	Travail écrit, correction collective courte à la fin. Ne pas transformer ce temps en cours magistral.	L'élève relie explicitement un acquis de l'année écoulée à un attendu de l'année à venir.
70–75 min	Cadrage méthodologique, sans aucune information sur le conte	Lecture des cinq règles, puis remise de l'évaluation. Aucune information sur son contenu.	Les deux engagements sont écrits.
75–120 min	Évaluation finale	Individuel, sans document. Partie A environ 10 min, B environ 20 min, C environ 15 min.	Somme des durées cibles : 37 min, marge de 7 min.

5. Corrigé du livret de travail

Phase 1 — réactivation

1. M3E_REL_01 — $24 + (-15) = 9$. Contrôle : deux facteurs de même signe donnent un produit positif.
2. M3E_FRAC_02 — $\frac{3 \times 8}{4 \times 9} = \frac{24}{36} = \frac{2}{3}$ (ou simplification avant le produit).
3. M3E_LIT_02 — $8x - 6$. Contrôle : $5 - 8 + 3 + 2 = 2$ et $8 \times 1 - 6 = 2$.
4. M3E_GEO_01 — Pythagore : $BC^2 = 9^2 + 12^2 = 81 + 144 = 225$, donc $BC = 15$ cm.
5. M3E_STAT_01 — $\frac{40}{4} = 10$; $7 < 10 < 13$: contrôle concluant.

Phase 2 — Produit, quotient et priorités avec des nombres relatifs

1. **48**.
2. $4 + (-10) = -6$.
3. $6 \times (-5) = -30$: trois facteurs négatifs donnent un produit négatif.
4. $-28 - 4 = -32$.
5. Le facteur manquant est **-7** : le produit étant positif, les deux facteurs sont de même signe.
6. Il a appliqué la règle de l'addition de deux négatifs. Résultat exact : **15**. Contrôle : $(-5) \times (-3)$ est l'opposé de $(-5) \times 3 = -15$.

Erreurs probables

- CONCEPT — règle des signes de l'addition appliquée au produit
- METHODE — calcul de gauche à droite sans respecter les priorités

Phase 3 — Développer avec la distributivité, y compris avec un facteur négatif

1. **$15x - 20$** .
2. **$-6x - 21$** .
3. **$-20 + 8x$** .
4. $6x - 2 + 4x + 5 = 10x + 3$.

Erreurs probables

- CONCEPT — distributivité appliquée au seul premier terme
- CALCUL — signe du second produit erroné

Phase 4 — pont vers Troisième

A. 1. $(x+3)(x+2)$. 2. $x^2 + 2x + 3x + 6 = x^2 + 5x + 6$. 3. $x = 4 : (4+3)(4+2) = 7 \times 6 = 42$ et $16 + 20 + 6 = 42$. 4. $(x+5)(x+1) = x^2 + x + 5x + 5 = x^2 + 6x + 5$.

B. 1. $f(x) = 2x - 3$. 2. $f(5) = 7 : 7$ est l'**image** de 5 ; $f(-2) = -7$. 3. $2x - 3 = 9$ donc $2x = 12$ et $x = 6 : 6$ est un **antécédent** de 9. 4. Tableau : $-7 ; -3 ; -1 ; 3 ; 7$.

Observation à noter : confondre image et antécédent est une erreur de CONCEPT ; chercher l'antécédent par essais successifs sans écrire l'équation est une erreur de METHODE.

6. Corrigé de l'évaluation et barème analytique

Total : 20 points sur 20. Noyau commun 14 pts (70.0 %), items individualisés 6 pts (30.0 %). Somme des durées cibles : 37 minutes.

A1 — M3E_REL_01 — noyau commun

1 pt — 1 min

Réponse attendue : 7

Étapes significatives

1. $(-15) \div 3 = -5$
2. $(-2) \times (-6) = 12$
3. $-5 + 12 = 7$

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	1	M3E_REL_01	automatisme	résultat 7 exact

Erreurs probables et codes

Code	Description
CONCEPT	règle des signes non appliquée sur le produit (-12)
METHODE	opérations effectuées de gauche à droite sans priorité

Rôle pour la rentrée : socle de tout calcul algébrique de Troisième

A2 — M3E_FRAC_02 — noyau commun

1 pt — 1 min

Réponse attendue : $\frac{3}{2}$

Étapes significatives

1. $\frac{4 \times 15}{5 \times 8} = \frac{60}{40}$
2. simplification par 20 : $\frac{3}{2}$

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	1	M3E_FRAC_02	automatisme	$\frac{3}{2}$ ou 1,5 exact

Erreurs probables et codes

Code	Description
CONCEPT	produit en croix : $\frac{4 \times 8}{5 \times 15}$
METHODE	réduction au même dénominateur avant un produit

Rôle pour la rentrée : calcul fractionnaire exigé en permanence en Troisième

A3 — M3E_LIT_02 — noyau commun

1 pt — 1 min

Réponse attendue : $4x - 11$

Étapes significatives

1. $9x - 5x = 4x$
2. $-4 - 7 = -11$

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	1	M3E_LIT_02	automatisme	$4x - 11$ exact

Erreurs probables et codes

Code	Description
CONCEPT	$-4 - 7$ traité comme -3 ou $+11$
CONCEPT	$4x$ et -11 regroupés

Rôle pour la rentrée : prérequis de la factorisation et des identités remarquables

A4 — M3E_EQ_01 — noyau commun

1 pt — 1.5 min

Réponse attendue : $x = 6$

Étapes significatives

- $4x - 2x = 9 + 3$
- $2x = 12$
- $x = 6$

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	1	M3E_EQ_01	procedure	$x = 6$ avec au moins une étape écrite

Erreurs probables et codes

Code	Description
CONCEPT	signe non changé lors du passage d'un membre à l'autre
CALCUL	$2x = 12$ mal résolu alors que le regroupement est correct

Rôle pour la rentrée : prérequis des équations produit et des systèmes

A5 — M3E_REL_01 — item individualisé

1 pt — 1 min

Réponse attendue : 24

Étapes significatives

- $(-7) \times (-4) = 28$
- $(-20) \div 5 = -4$
- $28 - 4 = 24$

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	1	M3E_REL_01	automatisme	24 exact

Erreurs probables et codes

Code	Description
CONCEPT	produit de deux négatifs pris négatif
METHODE	priorités non respectées

Rôle pour la rentrée : socle de tout le calcul algébrique de Troisième

A6 — M3E_LIT_01 — item individualisé

1 pt — 1 min

Réponse attendue : $-15x + 10$

Étapes significatives

- $-5 \times 3x = -15x$
- $-5 \times (-2) = +10$

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	1	M3E_LIT_01	automatisme	$-15x + 10$ exact

Erreurs probables et codes

Code	Description
CONCEPT	second terme non multiplié
CALCUL	signe du second produit erroné

Rôle pour la rentrée : prérequis de la double distributivité

B1 — M3E_GEO_01 — noyau commun

2 pt — 4 min

Réponse attendue : $AC = 16$ cm ; $AC < BC$ car l'hypoténuse est le plus grand côté.

Étapes significatives

- $BC^2 = AB^2 + AC^2$
- $400 = 144 + AC^2$
- $AC^2 = 256$ donc $AC = 16$

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	1.5	M3E_GEO_01	justification	relation correcte, théorème cité, $AC = 16$ cm
c2	0.5	M3E_GEO_01	controle	contrôle de vraisemblance argumenté

Erreurs probables et codes

Code	Description
CONCEPT	$20^2 + 12^2$ additionnés : l'hypoténuse n'est pas identifiée
JUSTIFICATION	théorème non cité
CALCUL	racine carrée de 256 erronée

Rôle pour la rentrée : base de Thalès, de la trigonométrie et du repérage en Troisième

B2 — M3E_TRIG_01 — noyau commun

2 pt — 5.75 min

Réponse attendue : AB : côté adjacent ; BC : hypoténuse ; $\cos \hat{B} = \frac{5}{13} \approx 0,3846$ donc $\hat{B} \approx 67^\circ$; il faudrait le sinus.

Étapes significatives

- identification des côtés relativement à l'angle $\hat{B}$
- $\cos \hat{B} = \frac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}} = \frac{5}{13}$
- $\hat{B} = \arccos(5/13) \approx 67^\circ$

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	1	M3E_TRIG_01	procedure	côtés correctement nommés et rapport correct
c2	0.5	M3E_TRIG_01	automatisme	mesure de l'angle exacte au degré près
c3	0.5	M3E_TRIG_01	procedure	sinus identifié à la question 3

Erreurs probables et codes

Code	Description
CONCEPT	cosinus et sinus échangés
LECTURE	côté adjacent identifié par rapport au mauvais angle
CALCUL	arrondi ou emploi de la calculatrice en radians

Rôle pour la rentrée : trigonométrie réinvestie dès les premiers chapitres de Troisième

B3 — M3E_PROP_01 — noyau commun

2 pt — 4 min

Réponse attendue : 140 km/h ; moyenne pondérée = $\frac{28+27}{5} = 11$, comprise entre 9 et 14.

Étapes significatives

- 1 h 30 min = 1,5 h ; $210 \div 1,5 = 140$
- $14 \times 2 + 9 \times 3 = 55$; $55 \div 5 = 11$

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	1	M3E_PROP_01	procedure	vitesse exacte, conversion de 1 h 30 en 1,5 h visible
c2	0.7	M3E_STAT_01	procedure	moyenne pondérée exacte, somme des coefficients correcte
c3	0.3	M3E_STAT_01	controle	encadrement entre 9 et 14 écrit

Erreurs probables et codes

Code	Description
CONCEPT	1 h 30 converti en 1,30 h
METHODE	moyenne pondérée calculée comme une moyenne simple (11,5)
LECTURE	division par 2 au lieu de la somme des coefficients

Rôle pour la rentrée : grandeurs quotients et statistiques, réinvesties toute l'année

B4 — M3E_PROP_01 — item individualisé

2 pt — 4 min

Réponse attendue : 3 TND l'unité, donc 33 TND ; $BC = 20$ cm.

Étapes significatives

- $21 \div 7 = 3$ puis $3 \times 11 = 33$
- $BC^2 = 144 + 256 = 400$ donc $BC = 20$

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	1	M3E_PROP_01	procedure	prix exact, prix unitaire explicité
c2	1	M3E_GEO_01	procedure	$BC = 20$ cm avec la relation écrite

Erreurs probables et codes

Code	Description
METHODE	raisonnement additif : $21 + 4$
CONCEPT	hypoténuse non identifiée
JUSTIFICATION	prix unitaire non explicité

Rôle pour la rentrée : proportionnalité et Pythagore, outils permanents de la Troisième

C1 — M3E_GEO_01 — noyau commun

4 pt — 9 min

Réponse attendue : 5 m ; environ 16° ; pente $\approx 29,2\% > 5\%$: non conforme ; $C(5) = 545$ TND, 120 est la part fixe.

Étapes significatives

- $4,8^2 + 1,4^2 = 23,04 + 1,96 = 25$ donc longueur = 5 m
- $\cos \alpha = \frac{4,8}{5} = 0,96$ donc $\alpha \approx 16^\circ$
- $1,4 \div 4,8 \approx 0,2917 = 29,2\%$, très supérieur à 5 %
- $C(5) = 85 \times 5 + 120 = 425 + 120 = 545$ TND ; 120 ne dépend pas de la longueur

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	1	M3E_GEO_01	transfert	longueur exacte, théorème cité
c2	1	M3E_TRIG_01	transfert	angle exact au degré près, rapport correctement choisi
c3	1	M3E_PROP_01	transfert	pente exprimée en pourcentage et conclusion explicite
c4	1	M3E_LIT_01	transfert	$C(5)$ exact et rôle du terme constant correctement expliqué

Erreurs probables et codes

Code	Description
TRANSFERT	la pente est confondue avec l'angle en degrés
CONCEPT	cosinus appliqué avec l'hypoténuse au numérateur
JUSTIFICATION	conclusion sur la conformité absente ou non chiffrée
CONCEPT	120 interprété comme un coût par mètre

Rôle pour la rentrée : tâche complexe type brevet : plusieurs domaines, une décision à justifier

C2 — M3E_LIT_01 — item individualisé

2 pt — 4.25 min

Réponse attendue : $x^2 + 7x + 10$; contrôle : $3 \times 6 = 18$ et $1 + 7 + 10 = 18$.

Étapes significatives

- quatre produits : $x^2 + 5x + 2x + 10$
- réduction : $x^2 + 7x + 10$

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	1	M3E_LIT_01	procedure	développement complet et réduit
c2	1	M3E_LIT_01	controle	contrôle mené sur les deux écritures

Erreurs probables et codes

Code	Description
CONCEPT	deux produits seulement
CONTROLE	une seule écriture évaluée

Rôle pour la rentrée : double distributivité introduite en phase 4 de cette séance

7. Correspondance diagnostic initial ↔ évaluation finale

Item	skill_id	baseline	comparaison	Lecture
A1	M3E_REL_01	3E_TI_Q02	indicative_ski	confrontation indicative seulement : un énoncé parallèle existe au positionnement initial, mais la réponse de l'élève à cet énoncé n'a pas été conservée
A2	M3E_FRAC_02	3E_TI_Q04	indicative_ski	confrontation indicative seulement : un énoncé parallèle existe au positionnement initial, mais la réponse de l'élève à cet énoncé n'a pas été conservée
A3	M3E_LIT_02	3E_TI_Q08	indicative_ski	confrontation indicative seulement : un énoncé parallèle existe au positionnement initial, mais la réponse de l'élève à cet énoncé n'a pas été conservée
A4	M3E_EQ_01	3E_TI_Q10	indicative_ski	confrontation indicative seulement : un énoncé parallèle existe au positionnement initial, mais la réponse de l'élève à cet énoncé n'a pas été conservée
A5	M3E_REL_01	3E_TI_Q02	indicative_ski	confrontation indicative seulement : un énoncé parallèle existe au positionnement initial, mais la réponse de l'élève à cet énoncé n'a pas été conservée
A6	M3E_LIT_01	3E_TI_Q07	indicative_ski	confrontation indicative seulement : un énoncé parallèle existe au positionnement initial, mais la réponse de l'élève à cet énoncé n'a pas été conservée
B1	M3E_GEO_01	3E_TI_Q14	indicative_ski	confrontation indicative seulement : un énoncé parallèle existe au positionnement initial, mais la réponse de l'élève à cet énoncé n'a pas été conservée
B2	M3E_TRIG_01	3E_TI_Q16	indicative_ski	confrontation indicative seulement : un énoncé parallèle existe au positionnement initial, mais la réponse de l'élève à cet énoncé n'a pas été conservée
B3	M3E_PROP_01	3E_TI_Q18	indicative_ski	confrontation indicative seulement : un énoncé parallèle existe au positionnement initial, mais la réponse de l'élève à cet énoncé n'a pas été conservée
B4	M3E_PROP_01	3E_TI_Q11	indicative_ski	confrontation indicative seulement : un énoncé parallèle existe au positionnement initial, mais la réponse de l'élève à cet énoncé n'a pas été conservée
C1	M3E_GEO_01	3E_TI_Q13+3E_TI_Q15	indicative_ski	confrontation indicative seulement : un énoncé parallèle existe au positionnement initial, mais la réponse de l'élève à cet énoncé n'a pas été conservée
C2	M3E_LIT_01	3E_TI_Q07...	not_comparable	non comparable : contenu introduit pendant la séance 5 elle-même

Aucun écart chiffré ne sera calculé. Les réponses de l'élève aux 18 questions du positionnement initial n'ont pas été conservées : le dossier n'en garde qu'un statut par domaine. Un statut qualitatif n'est pas une mesure : le convertir en score pour en soustraire un autre produirait un chiffre sans valeur. Le script d'analyse impose donc `mastery_delta = null` pour toutes les compétences, et se limite à une confrontation *indicative* entre le statut initial et l'état final.

8. Clés d'interprétation après correction

Échelle de maîtrise par compétence

Niveau	Signification
0	non maîtrisé
1	très fragile
2	partiellement maîtrisé
3	maîtrisé
4	maîtrise solide / transfert réussi

Croiser réussite et certitude

Situation	Conduite à tenir
Juste, certitude 3–4	acquis disponible : faire transférer sur une situation nouvelle.
Juste, certitude 1–2	presque acquis : faire expliciter la procédure, puis réutiliser.
Faux, certitude 1–2	notion à installer ou procédure à reprendre pas à pas.
Faux, certitude 3–4	priorité absolue : confronter la conviction avant toute reprise technique.

Distinguer les niveaux d'erreur

Une erreur de CALCUL isolée, non reproduite sur les items voisins de même compétence, ne vaut pas non-maîtrise conceptuelle. La chaîne à reconstituer est : **connaissance** → **choix de méthode** → **exécution** → **justification** → **contrôle**. Les codes d'erreur du barème situent l'écart sur cette chaîne.

9. Points d'observation propres à cet élève

- Indicateurs du dossier : cinq produits relatifs sans erreur, quatre développements complets, trois problèmes proportionnels, trois relations de Pythagore correctes.
- Plusieurs domaines restent à diagnostiquer : recueillir des observations sans conclure à une maîtrise.
- Vérifier que le signe du résultat est annoncé avant le calcul de sa valeur.

Grille de saisie de la séance

Phase	Aide maximale utilisée	Réussite autonome	Observation
Phase 1			
Phase 2			
Phase 3			
Phase 4			

Avant d'écrire quoi que ce soit sur les acquis de cet élève : tant que l'évaluation n'est pas corrigée et analysée par `tools/analyze_s5.py`, aucune formulation du type « maîtrise désormais », « forte progression » ou « objectif atteint » ne doit être employée. Les formulations admises sont : « à vérifier lors de l'évaluation finale », « observé en séance, à confirmer », « hypothèse de consolidation ».